



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

PROVA 2 QUESTÃO 81

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução Exercícios da P2 da disciplina
Análise Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	(81) Questão 6.8 Artes e Barroso	2
---	--	---

1 (81) Questão 6.8 Artes e Barroso

Construa a tabela justaposta reunindo as tabelas dos exercícios 6.5 e 6.7. Faça a análise de correspondência conjunta e compare com os resultados obtidos nos e exercícios anteriores.

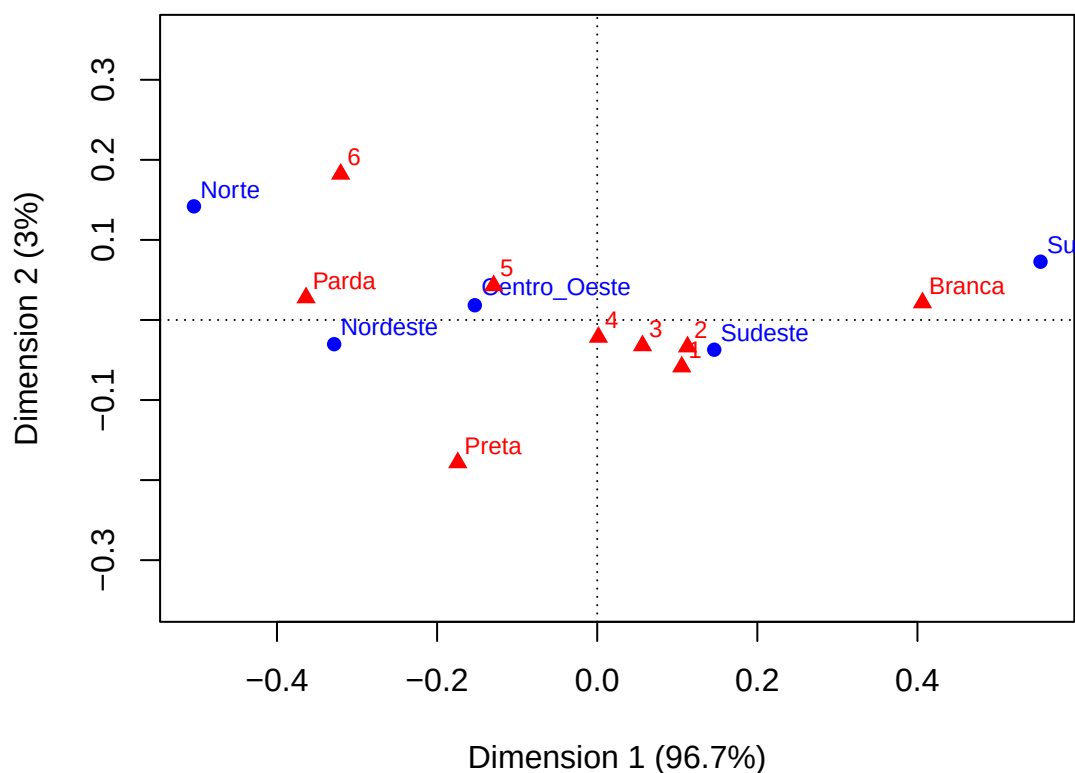
Tabela 1: Tabela 6.45: Número de moradores versus região

Moradores	Norte	Nordeste	Sudeste	Sul	Centro_Oeste	Total
1	627	2.592	4.918	1.680	772	10.589
2	1.105	4.475	8.301	3.089	1.447	18.417
3	1.269	5.015	8.228	2.975	1.409	18.896
4	1.119	3.699	6.067	1.933	1.120	13.938
5	605	1.681	2.144	686	463	5.579
6 ou mais	561	1.054	1.082	305	223	3.225
Total	5.286	18.516	30.740	10.668	5.434	70.644

Tabela 2: Tabela 6.46: Região versus raça

Regiao	Branca	Preta	Parda	Total
Norte	3.279	1.388	13.640	18.307
Nordeste	14.190	6.572	36.323	57.085
Sudeste	45.438	8.580	34.642	88.660
Sul	22.813	1.321	6.041	30.175
Centro-Oeste	5.746	1.437	9.256	16.439
Total	91.466	19.298	99.902	210.666

Figura 1: Mapa de Correspondências - moradores x região x cor/raça - justaposta



Observa-se, por meio da Figura 1, uma estrutura de associação entre as regiões, as categorias de número de moradores por domicílio e as categorias de raça/cor, com predominância explicativa da primeira dimensão, responsável por 96,7% da inércia total. Nota-se que a região Sul apresenta forte proximidade com a categoria Branca, indicando uma associação expressiva entre essas categorias. Em posição intermediária, a região Sudeste encontra-se relativamente próxima das categorias de domicílios com 1, 2, 3 e 4 moradores, sugerindo um perfil mais associado a tamanhos domiciliares reduzidos ou próximos da média nacional.

Por outro lado, as regiões Norte e Nordeste localizam-se no lado oposto do primeiro eixo, próximas das categorias Parda, Preta e dos domicílios com 5 e 6 ou mais moradores, evidenciando uma associação entre essas regiões, maiores tamanhos domiciliares e maior participação relativa dessas categorias raciais. Em particular, a região Norte apresenta maior proximidade com a categoria de 6 ou mais moradores, enquanto o Nordeste se associa mais fortemente à categoria Parda.

A região Centro-Oeste encontra-se próxima da origem do plano fatorial, indicando um perfil mais semelhante ao perfil médio global e sem associações marcantes com categorias específicas. De modo semelhante, as categorias de 1 a 4 moradores também se posicionam próximas ao centro do mapa, sugerindo menor capacidade discriminatória no espaço bidimensional. A segunda dimensão, responsável por apenas 3,0% da inércia, contribui de forma complementar para a interpretação, destacando principalmente a diferenciação entre a categoria Preta e o conjunto formado pela região Norte e pelos

domicílios com 6 ou mais moradores. Dessa forma, a análise conjunta confirma os padrões observados nas análises individuais e evidencia, em um único mapa, a associação entre as regiões Norte e Nordeste, maiores tamanhos domiciliares e as categorias Parda e Preta, em contraste com a associação entre a região Sul e a categoria Branca.

Comparando as análises:

Na análise simples entre região e faixa etária, verificou-se a associação das regiões Sul e Sudeste com faixas etárias mais elevadas, enquanto Nordeste e Centro-Oeste apresentaram maior proximidade com grupos etários mais jovens. Já na análise entre raça/cor e número de moradores, observou-se a associação da categoria Branca com domicílios de menor porte e das categorias Parda e Preta com tamanhos domiciliares relativamente maiores.

Na análise conjunta, esses padrões tornam-se mais evidentes ao se observar que a região Sul permanece fortemente associada à categoria Branca, enquanto as regiões Norte e Nordeste se aproximam das categorias Parda e Preta e dos domicílios com 5 e 6 ou mais moradores. Dessa forma, a estrutura regional observada anteriormente passa a ser complementada pelas características raciais e domiciliares, revelando um gradiente que contrapõe o Sul, associado à população branca, às regiões Norte e Nordeste, associadas a maiores tamanhos domiciliares e maior participação relativa das categorias Parda e Preta.

Gráficos das análises anteriores:

Figura 2: Mapa de correspondências: número de moradores x região

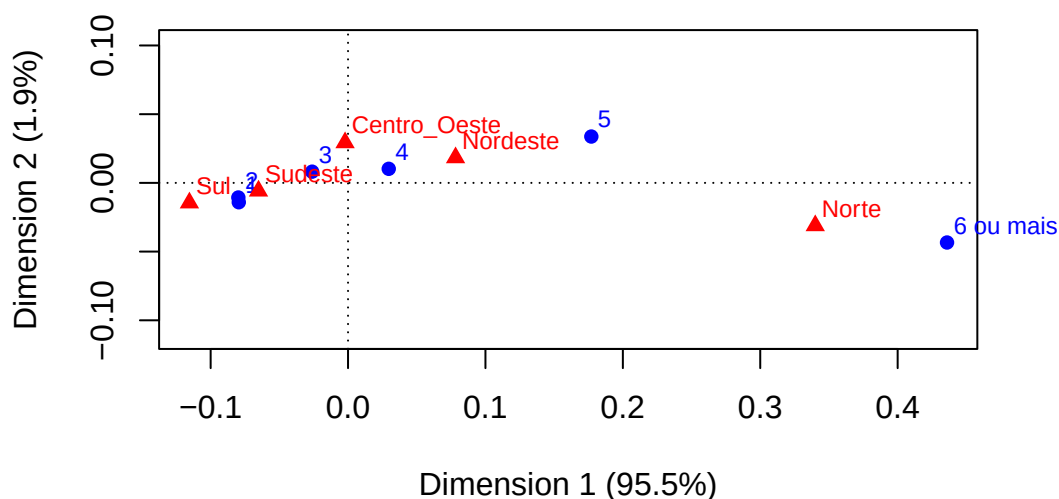


Figura 3: Mapa de correspondências: região x cor/raça

